

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN**

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



**547507-1 Control De Procesos Por Computador**

2026-1

**Control de Planta de 4 Estanques**

Agustín Torres Bobadilla

Concepción, Chile

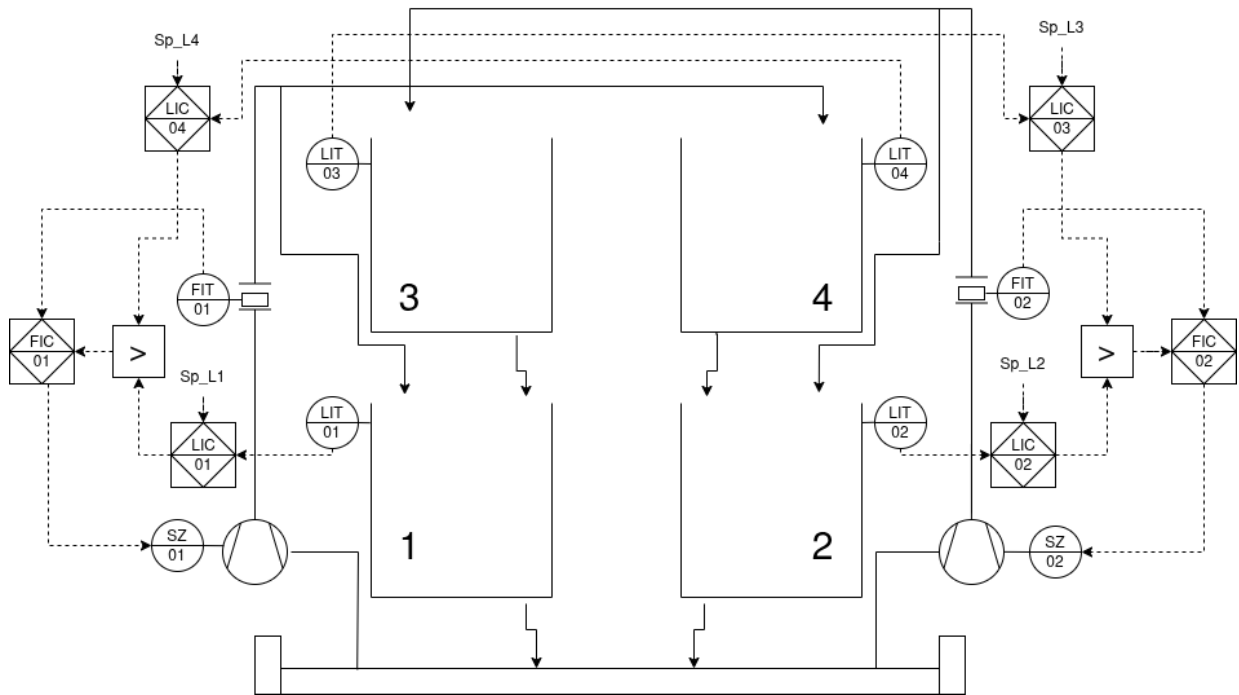
# Resumen

En este informe se documenta todo el desarrollo del sistema de control para un planta de cuatro estanques. Esto comprende la deducción matemática del modelo físico de la planta, aplicación de control **PID**, **Feed-forward** y **control predictivo**.

## Tabla de Contenidos

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Modelación de la planta</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.. Parámetros del Sistema . . . . .                                     | 2         |
| 2.. Balance de Masas . . . . .                                           | 3         |
| 3.. Discretización . . . . .                                             | 3         |
| 4.. Modelo del Sistema . . . . .                                         | 4         |
| 5.. Variables de Desviación y Modelo LTI . . . . .                       | 5         |
| 6.. Definición de la Constante de Tiempo ( $T_i$ ) . . . . .             | 5         |
| 7.. Matriz de Transferencia y Análisis de Ceros de Transmisión . . . . . | 6         |
| 8.. Cálculo del Punto de Operación y Restricciones Estáticas . . . . .   | 9         |
| <b>2. Diseño del Sistema de Control</b>                                  | <b>13</b> |
| 1.. Control en Cascada . . . . .                                         | 13        |
| 2.. Lógica de Selección (Override) . . . . .                             | 13        |
| 3.. Feed-Forward (Prealimentación) . . . . .                             | 14        |
| 4.. Arquitecturas de Inyección del Feedforward en Cascada . . . . .      | 19        |
| 5.. Selección de Arquitectura Feedforward en Cascada . . . . .           | 21        |
| <b>3. Implementación y Automatización</b>                                | <b>23</b> |
| 1.. Instrumentación . . . . .                                            | 23        |
| 2.. Programación en Texto Estructurado . . . . .                         | 25        |
| 3.. Configuración de Red y Adquisición de Datos (OPC UA) . . . . .       | 29        |
| <b>4. Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI)</b>                     | <b>30</b> |
| 1.. Filosofía de Diseño ISA-101 . . . . .                                | 30        |
| 2.. Jerarquía de Alarmas y Eventos . . . . .                             | 30        |
| <b>Bibliografía</b>                                                      | <b>32</b> |

# 1 Modelación de la planta



**Fig. 0.1** P&ID de la planta de 4 estanques

## 1. Parámetros del Sistema

Para el desarrollo del modelo fenomenológico y las posteriores estrategias de control, se definen los parámetros físicos de la planta de 4 estanques. Los valores presentados en la Tabla 1.1 corresponden a las dimensiones físicas de los depósitos, las características de los actuadores y las constantes operativas del controlador ControlLogix.

Es imperativo destacar que el correcto levantamiento de estos parámetros es fundamental, ya que el algoritmo de prealimentación (Feed-Forward) invierte el modelo físico basándose estrictamente en estas magnitudes.

**Cuadro 1.1:** Parámetros físicos y operativos de la Planta de 4 Estanques

| <b>Símbolo</b> | <b>Descripción</b>                                  | <b>Valor</b> | <b>Unidad</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| $A_1, A_3$     | Área transversal de los estanques impares           | 0.159        | $m^2$         |
| $A_2, A_4$     | Área transversal de los estanques pares             | 0.159        | $m^2$         |
| $a_1$          | Área del orificio de descarga (estanque 1)          | 6.1360e-4    | $m^2$         |
| $a_2$          | Área del orificio de descarga (estanque 2)          | 5.4678e-4    | $m^2$         |
| $a_3$          | Área del orificio de descarga (estanque 3)          | 3.5752e-4    | $m^2$         |
| $a_4$          | Área del orificio de descarga (estanque 4)          | 4.1820e-4    | $m^2$         |
| $k_1$          | Ganancia de la Bomba 1 (Variador 1)                 | 0.0017       | $(m^3/s)$     |
| $k_2$          | Ganancia de la Bomba 2 (Variador 2)                 | 0.0017       | $(m^3/s)$     |
| $\gamma_1$     | Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 1) | 0.455        | Adimensional  |
| $\gamma_2$     | Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 2) | 0.415        | Adimensional  |
| $g$            | Aceleración de la gravedad                          | 9.81         | $m/s^2$       |
| $T_s$          | Tiempo de muestreo                                  | 0.1          | $ms$          |

## 2. Balance de Masas

El modelo fenomenológico de la planta se obtiene aplicando el principio de conservación de masa para cada depósito. La variación de volumen en el tiempo ( $\frac{dV}{dt} = A \frac{dh}{dt}$ ) es igual a la suma de los caudales que ingresan menos los caudales que salen.

Utilizando la Ley de Torricelli para modelar la descarga por gravedad a través de los orificios, la dinámica no lineal del sistema de cuatro estanques queda descrita por el siguiente conjunto de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO):

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = -a_1 \sqrt{2gh_1} + a_3 \sqrt{2gh_3} + \gamma_1 k_1 f_1 \quad (1)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = -a_2 \sqrt{2gh_2} + a_4 \sqrt{2gh_4} + \gamma_2 k_2 f_2 \quad (2)$$

$$A_3 \frac{dh_3}{dt} = -a_3 \sqrt{2gh_3} + (1 - \gamma_2) k_2 f_2 \quad (3)$$

$$A_4 \frac{dh_4}{dt} = -a_4 \sqrt{2gh_4} + (1 - \gamma_1) k_1 f_1 \quad (4)$$

Donde la variable  $h_i$  representa el nivel del estanque  $i$ , y  $f_j$  corresponde a la señal de control aplicada a la bomba  $j$ . Los términos proporcionales a  $\gamma$  y  $(1 - \gamma)$  reflejan la división del caudal en las válvulas.

## 3. Discretización

Para implementar las estrategias de control y realizar simulaciones computacionales, es necesario transformar el modelo continuo a su equivalente en tiempo discreto. Dado que los tiempos de muestreo ( $T_s$ ) típicamente utilizados en la automatización de procesos industriales son pequeños en comparación con la constante de tiempo dominante de los estanques, el método de integración de Euler hacia adelante resulta suficiente y computacionalmente eficiente para el autómata.

Aproximando la derivada del nivel como la tasa de cambio entre dos instantes de muestreo consecutivos:

$$\frac{dh(t)}{dt} \approx \frac{h[k+1] - h[k]}{T_s} \quad (5)$$

Reemplazando esta aproximación en el balance de masas, se obtiene el sistema de ecuaciones en diferencias que predice el nivel en el instante futuro  $[k+1]$  basándose en el estado actual  $[k]$  y la acción de control actual  $u[k]$ :

$$h_1[k+1] = h_1[k] + \frac{T_s}{A_1} \left( -a_1 \sqrt{2gh_1[k]} + a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + \gamma_1 k_1 u_1[k] \right) \quad (6)$$

$$h_2[k+1] = h_2[k] + \frac{T_s}{A_2} \left( -a_2 \sqrt{2gh_2[k]} + a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + \gamma_2 k_2 u_2[k] \right) \quad (7)$$

$$h_3[k+1] = h_3[k] + \frac{T_s}{A_3} \left( -a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + (1 - \gamma_2) k_2 u_2[k] \right) \quad (8)$$

$$h_4[k+1] = h_4[k] + \frac{T_s}{A_4} \left( -a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + (1 - \gamma_1) k_1 u_1[k] \right) \quad (9)$$

Estas ecuaciones discretas son la base tanto para la simulación de la planta en software externo como para la posterior deducción de los algoritmos de control digital implementados en el PLC.

## 4. Modelo del Sistema

### 4.1 Linealización

Tomando las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Se aplica una aproximación de **Taylor** de primer orden, alrededor de los niveles en estado estacionario ( $h_i^0, Q_{in}^0$ ), definimos la función de descarga:

$$f(h_i) = a_i \sqrt{2gh_i} = a_i \sqrt{2g} \cdot h_i^{1/2} \quad (10)$$

Se aplica la expansión en Series de Taylor truncada al primer orden alrededor de  $h_i^0$ :

$$f(h_i) \approx f(h_i^0) + \left. \frac{df(h_i)}{dh_i} \right|_{h_i=h_i^0} (h_i - h_i^0) \quad (11)$$

Se calcula la primera derivada de la función con respecto a  $h_i$ :

$$\frac{df(h_i)}{dh_i} = a_i \sqrt{2g} \left( \frac{1}{2} h_i^{-1/2} \right) = \frac{a_i \sqrt{2g}}{2\sqrt{h_i}} \quad (12)$$

Evalutando la derivada estrictamente en el punto de operación  $h_i^0$  y reescribiendo algebraicamente para agrupar términos en la raíz:

$$\left. \frac{df(h_i)}{dh_i} \right|_{h_i=h_i^0} = \frac{a_i \sqrt{2g}}{\sqrt{4h_i^0}} = a_i \sqrt{\frac{2g}{4h_i^0}} = a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \quad (13)$$

Sustituyendo (13) en (11), la aproximación lineal del flujo de salida es:

$$Q_{out} \approx a_i \sqrt{2gh_i^0} + \left( a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) (h_i - h_i^0) \quad (14)$$

## 5. Variables de Desviación y Modelo LTI

Se definen las variables de desviación respecto al punto de equilibrio:

$$\begin{aligned}\Delta h_i(t) &= h_i(t) - h_i^0 \\ \Delta Q_{in}(t) &= Q_{in}(t) - Q_{in}^0\end{aligned}$$

Reemplazando la aproximación (14) y las variables de desviación en la ecuación diferencial original, y sabiendo que en estado estacionario  $Q_{in}^0 = a_i \sqrt{2gh_i^0}$  (por lo que se anulan), se obtiene:

$$A_i \frac{d(\Delta h_i(t))}{dt} = \Delta Q_{in}(t) - \left( a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) \Delta h_i(t) \quad (15)$$

Dividiendo la expresión por el área del estanque  $A_i$  para normalizar la derivada:

$$\frac{d(\Delta h_i(t))}{dt} = - \left( \frac{a_i}{A_i} \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) \Delta h_i(t) + \frac{1}{A_i} \Delta Q_{in}(t) \quad (16)$$

## 6. Definición de la Constante de Tiempo ( $T_i$ )

La ecuación (16) corresponde a la forma canónica de un sistema lineal de primer orden LTI (Linear Time-Invariant):

$$\frac{dx(t)}{dt} = -\frac{1}{T}x(t) + Ku(t) \quad (17)$$

Por inspección directa entre las ecuaciones (16) y (17), se puede notar que el término recíproco de la constante de tiempo  $T_i$  es:

$$\frac{1}{T_i} = \frac{a_i}{A_i} \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \quad (18)$$

Despejando  $T_i$ , aparece la expresión final documentada en el modelo de Johansson [1]:

$$T_i = \frac{A_i}{a_i} \sqrt{\frac{2h_i^0}{g}} \quad (19)$$

Esta deducción demuestra analíticamente que la inercia dinámica del sistema ( $T_i$ ) no es constante, sino que depende de manera no lineal del nivel del líquido en el punto de operación  $h_i^0$ .

## 7. Matriz de Transferencia y Análisis de Ceros de Transmisión

Una vez obtenidas las constantes de tiempo ( $T_i$ ) mediante la linealización de la Ley de Torricelli por Series de Taylor, es posible representar la dinámica completa de la Planta de Cuatro Estanques de Johansson en el dominio de la frecuencia. Este análisis revelará la influencia estructural de las válvulas de tres vías ( $\gamma_1, \gamma_2$ ) sobre la naturaleza de la fase del sistema multivariable.

### 7.1 Representación en el Dominio de Laplace

Considerando que la planta física está construida con cilindros de dimensiones idénticas, se asume un área transversal uniforme tal que  $A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A$ . Bajo esta premisa, las razones de área se anulan ( $\frac{A_i}{A_j} = 1$ ), simplificando el sistema de ecuaciones diferenciales a:

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{1}{T_3}x_3 + \frac{\gamma_1 k_1}{A}u_1 \quad (20)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{1}{T_2}x_2 + \frac{1}{T_4}x_4 + \frac{\gamma_2 k_2}{A}u_2 \quad (21)$$

$$\frac{dx_3}{dt} = -\frac{1}{T_3}x_3 + \frac{(1-\gamma_2)k_2}{A}u_2 \quad (22)$$

$$\frac{dx_4}{dt} = -\frac{1}{T_4}x_4 + \frac{(1-\gamma_1)k_1}{A}u_1 \quad (23)$$

Aplicando la Transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas, y resolviendo para los estanques superiores (3 y 4), se obtiene:

$$X_3(s) = \frac{(1-\gamma_2)k_2 T_3 / A}{1 + sT_3} U_2(s) \quad (24)$$

$$X_4(s) = \frac{(1-\gamma_1)k_1 T_4 / A}{1 + sT_4} U_1(s) \quad (25)$$

Sustituyendo (24) en la ecuación transformada del Estanque 1, y (25) en la del Estanque 2, se derivan las ecuaciones de los estanques maestros:

$$X_1(s) = \left( \frac{c_1 \gamma_1}{1 + sT_1} \right) U_1(s) + \left( \frac{c_1 (1-\gamma_2)}{(1 + sT_1)(1 + sT_3)} \right) U_2(s) \quad (26)$$

$$X_2(s) = \left( \frac{c_2 (1-\gamma_1)}{(1 + sT_2)(1 + sT_4)} \right) U_1(s) + \left( \frac{c_2 \gamma_2}{1 + sT_2} \right) U_2(s) \quad (27)$$

Donde  $c_1 = \frac{T_1 k_1}{A}$  y  $c_2 = \frac{T_2 k_2}{A}$ .



## 7.2 Matriz de Transferencia $G(s)$

El sistema MIMO (Múltiples Entradas, Múltiples Salidas) se define matricialmente como  $X(s) = G(s)U(s)$ :

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{c_1\gamma_1}{1+sT_1} & \frac{c_1(1-\gamma_2)}{(1+sT_1)(1+sT_3)} \\ \frac{c_2(1-\gamma_1)}{(1+sT_2)(1+sT_4)} & \frac{c_2\gamma_2}{1+sT_2} \end{bmatrix} \quad (28)$$

Se observa que la diagonal principal rige la dinámica directa (primer orden), mientras que la anti-diagonal gobierna el acoplamiento cruzado (segundo orden).

## 7.3 Cálculo de los Ceros de Transmisión Multivariables

En un sistema MIMO cuadrado ( $2 \times 2$ ), los ceros de transmisión corresponden a las raíces del polinomio resultante de igualar el determinante de la matriz de transferencia a cero:

$$\det(G(s)) = G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21} = 0 \quad (29)$$

Sustituyendo los elementos de la matriz y factorizando el término común  $\frac{c_1c_2}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$ :

$$\frac{c_1c_2}{(1+sT_1)(1+sT_2)} \left[ \gamma_1\gamma_2 - \frac{(1-\gamma_1)(1-\gamma_2)}{(1+sT_3)(1+sT_4)} \right] = 0 \quad (30)$$

Para encontrar los ceros, igualamos el término entre corchetes a cero y se multiplica por el denominador  $(1+sT_3)(1+sT_4)$ :

$$\gamma_1\gamma_2(1+sT_3)(1+sT_4) - (1-\gamma_1)(1-\gamma_2) = 0 \quad (31)$$

Expandiendo el producto de las constantes de tiempo y agrupando los coeficientes según el grado de  $s$ :

$$s^2[\gamma_1\gamma_2T_3T_4] + s[\gamma_1\gamma_2(T_3 + T_4)] + (\gamma_1 + \gamma_2 - 1) = 0 \quad (32)$$

## 7.4 Análisis de Estabilidad y Fase del Sistema

La Ecuación (32) es una cuadrática característica de los ceros del sistema. De acuerdo con el criterio de Routh-Hurwitz, para que las raíces se encuentren estrictamente en el Semiplano Izquierdo (*LHP*) de Laplace, todos los coeficientes del polinomio deben poseer el mismo signo positivo.

Dado que  $T_3, T_4 > 0$  y  $\gamma_1, \gamma_2 \in (0, 1)$ , los coeficientes de  $s^2$  y  $s$  son constitutivamente positivos. Por lo tanto, la ubicación de los ceros depende exclusivamente del término independiente:

**Condición de Fase Mínima (Ceros LHP):** Para un comportamiento controlable sin respuesta inversa transitoria, se requiere:

$$\gamma_1 + \gamma_2 - 1 > 0 \implies \gamma_1 + \gamma_2 > 1 \quad (33)$$

Físicamente, esto indica que los flujos directos hacia los estanques inferiores dominan sobre el acoplamiento cruzado hacia los estanques superiores.

**Condición de Fase No Mínima (Ceros RHP):** Bajo la configuración asignada al proyecto ( $\gamma_1 = 0,455$ ,  $\gamma_2 = 0,4195$ ), la suma resulta en 0,8745.

$$\gamma_1 + \gamma_2 - 1 < 0 \implies \gamma_1 + \gamma_2 < 1 \quad (34)$$

Esta inecuación (34) demuestra que el término independiente es negativo. Según Routh-Hurwitz, la alternancia de signos en el polinomio garantiza la existencia de al menos una raíz en el Semiplano Derecho (*RHP*). Este Cero de Transmisión de Semiplano Derecho provoca matemáticamente el fenómeno de subamortiguación inicial (Undershoot) o Respuesta Inversa, limitando severamente la aplicabilidad de controladores PID de alta ganancia.

## 8. Cálculo del Punto de Operación y Restricciones Estáticas

Para determinar la viabilidad de un punto de operación  $(h_1^0, h_2^0)$  y calcular los esfuerzos de control requeridos  $(u_1^0, u_2^0)$ , se debe analizar el sistema en estado estacionario.

### 8.1 Balance de Masa en Estado Estacionario

Con base en las ecuaciones diferenciales no lineales del sistema, en estado estacionario o de equilibrio, no hay acumulación de volumen en los estanques, por lo que las derivadas del nivel con respecto al tiempo se igualan a cero ( $\frac{dh_i}{dt} = 0$ ).

Esto implica que el flujo volumétrico total que entra a cada estanque es exactamente igual al flujo que sale por gravedad (Ley de Torricelli):

$$\text{Estanque 1: } a_1\sqrt{2gh_1^0} = \gamma_1 k_1 u_1^0 + a_3\sqrt{2gh_3^0} \quad (35)$$

$$\text{Estanque 2: } a_2\sqrt{2gh_2^0} = \gamma_2 k_2 u_2^0 + a_4\sqrt{2gh_4^0} \quad (36)$$

$$\text{Estanque 3: } a_3\sqrt{2gh_3^0} = (1 - \gamma_2)k_2 u_2^0 \quad (37)$$

$$\text{Estanque 4: } a_4\sqrt{2gh_4^0} = (1 - \gamma_1)k_1 u_1^0 \quad (38)$$

### 8.2 Reducción del Sistema por Sustitución

El objetivo es encontrar una relación directa entre los actuadores  $(u_1, u_2)$  y los niveles de los estanques maestros inferiores  $(h_1, h_2)$ .

Observando las ecuaciones (37) y (38), notamos que los términos de descarga de los estanques superiores ( $a_3\sqrt{2gh_3^0}$  y  $a_4\sqrt{2gh_4^0}$ ) dependen de manera directa y lineal de los comandos de las bombas cruzadas.

Sustituyendo la ecuación (37) en la ecuación (35):

$$a_1\sqrt{2gh_1^0} = \gamma_1 k_1 u_1^0 + (1 - \gamma_2)k_2 u_2^0 \quad (39)$$

Sustituyendo la ecuación (38) en la ecuación (36):

$$a_2\sqrt{2gh_2^0} = (1 - \gamma_1)k_1 u_1^0 + \gamma_2 k_2 u_2^0 \quad (40)$$

### 8.3 Representación Matricial (Matriz Estática)

Para simplificar la notación, definimos los "Flujos de Fuga Deseados" en los estanques inferiores como constantes dependientes de los Setpoints:

$$F_1 = a_1 \sqrt{2gh_1^0}$$

$$F_2 = a_2 \sqrt{2gh_2^0}$$

Reescribiendo las ecuaciones (39) y (40) en forma matricial, se obtiene la relación lineal que mapea los esfuerzos de control con los flujos de descarga en estado estacionario:

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma_1 k_1 & (1 - \gamma_2) k_2 \\ (1 - \gamma_1) k_1 & \gamma_2 k_2 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \end{bmatrix} \quad (41)$$

Donde  $M$  es la Matriz de Ganancia Estática del sistema.

### 8.4 Cálculo de Actuadores y Restricciones

Para encontrar los valores requeridos en las bombas para alcanzar un par de niveles  $(h_1^0, h_2^0)$ , se multiplica por la matriz inversa  $M^{-1}$ :

$$\begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} \quad (42)$$

Dado que los actuadores tienen restricciones físicas irreducibles ( $0 \leq u_i \leq 1,0$ ), cualquier vector de flujos  $\begin{bmatrix} F_1 & F_2 \end{bmatrix}^T$  que requiera valores de  $u$  fuera de este rango se considera un punto de operación físicamente inalcanzable.

### 8.5 Ecuaciones Base según la Topología

Siguiendo la arquitectura física de la planta, se establece el origen del agua para cada estanque en estado estacionario:

$$F_4 = (1 - \gamma_1) k_1 u_1 \quad (\text{El estanque 4 solo depende de la Bomba 1}) \quad (43)$$

$$F_3 = (1 - \gamma_2) k_2 u_2 \quad (\text{El estanque 3 solo depende de la Bomba 2}) \quad (44)$$

$$F_1 = \gamma_1 k_1 u_1 + F_3 \quad (\text{El estanque 1 recibe de la Bomba 1 y del Estanque 3}) \quad (45)$$

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + F_4 \quad (\text{El estanque 2 recibe de la Bomba 2 y del Estanque 4}) \quad (46)$$

## 8.6 El Compromiso del Actuador 1

Al definir un *Setpoint* fijo para el Estanque 1,  $F_1$  se convierte en una constante conocida. Sustituyendo (44) en (45), Se obtiene la ecuación fundamental que vincula a ambas bombas para satisfacer al Estanque 1:

$$F_1 = \gamma_1 k_1 u_1 + (1 - \gamma_2) k_2 u_2 \quad (47)$$

Despejando el esfuerzo de la Bomba 1 ( $u_1$ ) necesario para mantener este nivel:

$$u_1 = \frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \quad (48)$$

*Físicamente, esta ecuación demuestra que si la Bomba 2 ( $u_2$ ) inyecta mucha agua al Estanque 3 (que luego cae al Estanque 1), la Bomba 1 ( $u_1$ ) se ve obligada a reducir su esfuerzo para no sobrepasar el Setpoint  $F_1$ .*

## 8.7 Los Límites Físicos

Las bombas tienen límites físicos absolutos: no pueden operar a potencia negativa ni superar el 100 % de su capacidad. Por lo tanto:

$$0 \leq u_1 \leq 1,0 \quad (\text{asumiendo } u_1 \text{ normalizado entre 0 y 1})$$

Aplicando este límite físico a nuestra ecuación (48):

$$0 \leq \frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \leq 1,0 \quad (49)$$

Al despejar  $u_2$  de esta inecuación doble, es evidente que la simple exigencia de mantener el Estanque 1 obliga a la Bomba 2 a operar dentro de un rango cerrado:

**Límite por apagado de Bomba 1 ( $u_1 \geq 0$ ):**

$$u_2 \leq \frac{F_1}{(1 - \gamma_2) k_2} \quad (50)$$

**Límite por saturación de Bomba 1 ( $u_1 \leq 1,0$ ):**

$$u_2 \geq \frac{F_1 - \gamma_1 k_1}{(1 - \gamma_2) k_2} \quad (51)$$

*Conclusión intermedia: Al fijar  $h_1$ , la Bomba 2 pierde su libertad total de [0 a 100 %] y queda atrapada entre estos dos valores.*

## 8.8 Repercusión en el Estanque 2 (El Rango Válido)

Finalmente, tomando la ecuación base (46) y Sustituyendo  $F_4$  usando (43):

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + (1 - \gamma_1) k_1 u_1 \quad (52)$$

Para ver la dependencia total, se sustituye  $u_1$  usando la ecuación (48):

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + (1 - \gamma_1) k_1 \left[ \frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \right] \quad (53)$$

Simplificando los términos  $k_1$  y agrupando lo que multiplica a  $F_1$  y lo que multiplica a  $u_2$ :

$$F_2 = \left( \frac{1 - \gamma_1}{\gamma_1} \right) F_1 + \left[ \frac{\gamma_1 \gamma_2 - (1 - \gamma_1)(1 - \gamma_2)}{\gamma_1} \right] k_2 u_2 \quad (54)$$

Reduciendo el término entre corchetes, se llega a la ecuación maestra de la planta:

$$F_2 = \underbrace{\left( \frac{1 - \gamma_1}{\gamma_1} \right) F_1}_{\text{Constante impuesta por } h_1} + \underbrace{\left( \frac{\gamma_1 + \gamma_2 - 1}{\gamma_1} \right) k_2 u_2}_{\text{Pendiente negativa}} \quad (55)$$

## 2 Diseño del Sistema de Control

### 1. Control en Cascada

La arquitectura de control base seleccionada para cada línea de los depósitos corresponde a un esquema en Cascada. Esta topología se justifica teóricamente por la existencia de dos dinámicas temporales claramente separadas: la dinámica rápida del actuador y la tubería (flujo), y la dinámica lenta de acumulación de masa (nivel del estanque).

El esquema se compone de dos lazos anidados:

- **Lazo Interno (Esclavo - FIC):** Su objetivo es controlar el caudal inyectado al sistema. Posee una dinámica rápida y su función principal es rechazar las perturbaciones locales del actuador (como variaciones en la presión de la línea, desgaste mecánico de la bomba o histéresis) antes de que afecten a la variable principal. Al sintonizar este lazo, el conjunto actuador-tubería se linealiza desde la perspectiva del controlador maestro.
- **Lazo Externo (Maestro - LIC):** Su objetivo es controlar el nivel del estanque ( $h_i$ ). Su salida de control no ataca directamente al variador de frecuencia, sino que establece el \*Setpoint\* dinámico ( $SP_{flujo}$ ) que el lazo esclavo debe seguir.

Matemáticamente, la señal de control final  $u(t)$  enviada al variador de frecuencia es calculada por el algoritmo discreto del FIC, cuyo error se define como  $e_{flujo}[k] = LIC_{out}[k] - FIT[k]$ . Esta separación de dinámicas permite utilizar sintonías más agresivas en el control de nivel sin comprometer la estabilidad ante imperfecciones mecánicas.

### 2. Lógica de Selección (Override)

Como el sistema es sub-actuado ya que cuenta con 4 salidas pero sólo 2 actuadores, no es posible controlar los estanque 1 y 4 o 2 y 3.

Es por esto que se implementa un algoritmo de selección entre las señales al actuador, esto se desglosa en la siguiente tabla:

$$\begin{bmatrix} > : \text{Flujo mayor} \\ < : \text{Flujo menor} \\ e : \text{Mayor error} \end{bmatrix}$$

### 3. Feed-Forward (Prealimentación)

El control retroalimentado (Feedback) tradicional posee una limitación inherente: requiere que exista un error en la variable de proceso para poder actuar. Para compensar esta inercia, se implementa una arquitectura de prealimentación o *Feedforward* (FF), la cual mide las variables de entrada al sistema e inyecta una acción de control antes de que la variable controlada se vea afectada.

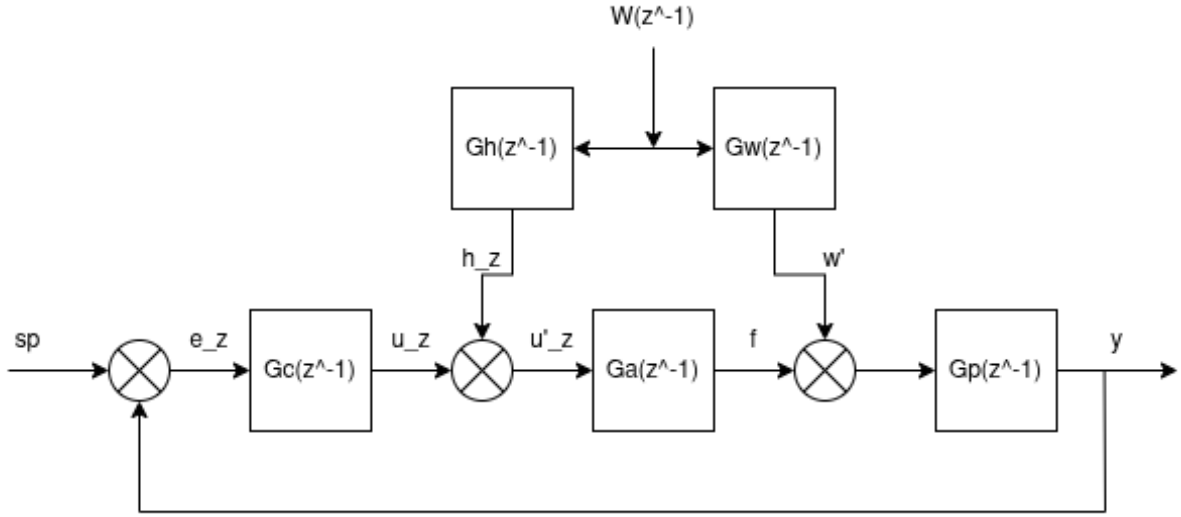


Fig. 3.1

#### 3.1 Obtención Matemática: Compensación de Perturbaciones

Considérese un sistema donde la salida  $y(z^{-1})$  se ve afectada tanto por la acción de control  $u_z$  a través de la planta  $G_p(z^{-1})$  y el actuador  $G_a(z^{-1})$ , como por una perturbación medible  $W(z^{-1})$  a través de su propia dinámica  $G_w(z^{-1})$ . La ecuación en el dominio  $Z$  es:

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + h_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [u_z(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = \underbrace{(Sp - Pv)G_c(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{PID}} + \underbrace{W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{Feed-Forward}} \quad (56)$$



El objetivo del compensador de perturbaciones es lograr una invariancia perfecta, es decir, que el efecto de  $W(z^{-1})$  sobre  $Y(z^{-1})$  sea nulo ( $Y(z^{-1}) = 0$  asumiendo  $u_z = 0$ ). Igualando a cero la contribución de la perturbación, se despeja la acción de control anticipatoria:

$$0 = W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})$$

$$G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})} \quad (57)$$

Definiendo el bloque compensador como  $G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})}$ , se logra la cancelación algebraica de la perturbación entrante.

### 3.2 Obtención Matemática: Compensación Estática de No Linealidad

Si bien con el esquema anterior se neutraliza el efecto de la perturbación sobre el sistema, aún se debe considerar su naturaleza no lineal dada por las descargas por gravedad en cada estanque.

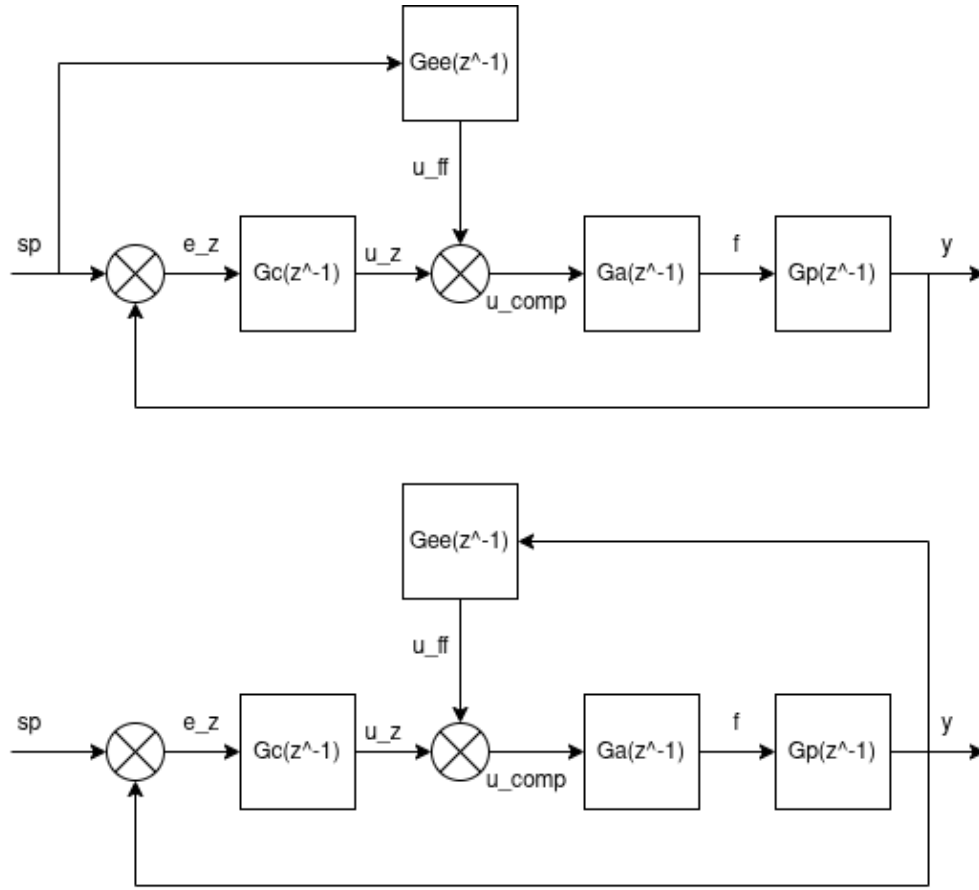
Se puede aplicar un raciocinio idéntico para mejorar el seguimiento de la referencia ( $SP$ ). En lugar de esperar a que el integrador del PID acumule la energía necesaria para alcanzar el nivel deseado, se puede pre-calcular el esfuerzo de control exacto (alimentando el  $sp$  al feedforward), o corregir la no linealidad en cada valor de nivel (alimentar el  $p_v$  al feedforward).

Es fundamental destacar que **no se invierte la dinámica completa de la planta** (lo cual requeriría la derivada de la referencia y generaría un esfuerzo de control irrealizable). En su lugar, el Feedforward en este caso invierte únicamente la **ganancia estática** del proceso.

En sistemas con dinámicas complejas como el de los 4 estanques, esta ganancia estática contiene la principal no linealidad del sistema (la fuga de Torricelli). Al inyectar una señal de prealimentación que es la inversa exacta de esta no linealidad ( $G_{sp} = G_{estatico}^{-1}$ ), se logran dos objetivos simultáneos:

1. Proporcionar al actuador la energía base requerida para sostener el nivel del Setpoint deseado en estado estacionario.
2. Linealizar el sistema desde la perspectiva del lazo cerrado, permitiendo que el controlador PID solo deba encargarse de corregir las inercias transitorias dinámicas y los pequeños errores de modelación.

Ignorando la perturbación y la acción del controlador temporalmente, se busca que la salida alcance la referencia ( $Y(z^{-1}) = SP(z^{-1})$ ) utilizando exclusivamente una acción precalculada  $U_{FF\_SP}(z^{-1})$ :



**Fig. 3.2** Feedforward de compensación (PV y SP)

$$SP(z^{-1}) = U_{FF\_SP}(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) \quad (58)$$

$$U_{FF\_SP}(z^{-1}) = SP(z^{-1})\frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})} \quad (59)$$

Definiendo este segundo bloque como  $G_{sp}(z^{-1}) = \frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}$ , se establece un control de 2 *Grados de Libertad*, donde el Feedforward proporciona el esfuerzo base y el PID se encarga únicamente de corregir errores dinámicos y no linealidades residuales no modeladas.

### 3.3 SP vs PV

Para tomar una decisión de diseño justificada, el ingeniero debe balancear la precisión matemática contra la robustez física de los actuadores y la facilidad de sintonía figura 3.2.

#### Enfoque A: Linealización por Realimentación (Usar PV)

- + **Linealidad Perfecta:** La no linealidad (parábola) se cancela en absolutamente todo momento, sin importar si el estanque se está llenando, vaciando o está en equilibrio.
- + **Independencia del Punto de Operación:** Un solo conjunto de ganancias PID funcionará exactamente igual de bien con el estanque a 10 cm que a 40 cm.
- **Sensibilidad al Ruido (Inyección de Oleaje):** Este es su mayor defecto físico. El sensor de nivel real (*LIT*) siempre tiene ruido debido al oleaje del agua y turbulencias. Al meter la *PV* en la ecuación, ese ruido entra directo al cálculo de la raíz cuadrada y se envía como órdenes erráticas de voltaje al variador de frecuencia, desgastando mecánicamente la bomba (*chattering*).
- **Sintonía Compleja:** Al cancelar la fuga de agua matemáticamente, el estanque se comporta como un integrador puro. Los sistemas integradores son inherentemente más inestables y difíciles de sintonizar (suelen requerir acción derivativa cuidadosa o un PI muy conservador para no oscilar).

#### Enfoque B: Control de 2 Grados de Libertad (Usar SP)

- + **Inmunidad al Ruido Analógico:** El Setpoint (*SP*) es una variable matemática pura y limpia generada por el software. Al usarla en el cálculo, la señal base enviada a la bomba es perfectamente estable, prolongando la vida útil del actuador.
- + **Sintonía Dócil (Autorregulación):** Como no se cancela la dinámica natural del estanque, el sistema sigue siendo autorregulado (un sistema de primer orden tradicional). Es extremadamente fácil y seguro sintonizar un controlador PI para este tipo de plantas.
- **Error en el Transitorio:** La compensación de la no linealidad solo es matemáticamente perfecta cuando el sistema alcanza el estado estacionario ( $PV = SP$ ). Durante el llenado o vaciado, el PID debe trabajar un poco más para compensar la diferencia.
- **Golpe al Actuador (Derivada del Escalón):** Si el operador introduce un cambio de *SP* muy grande, la ecuación calculará una demanda de energía instantánea masiva. **Solución obligatoria:** Se debe implementar un filtro de Setpoint (una rampa de aceleración en la HMI o en el PLC) para suavizar la transición del operador.

### 3.4 Aplicación a las Ecuaciones de Diferencias de la Planta

Para aplicar esta teoría lineal a los estanques no lineales, evaluamos la derivada del balance de masas en estado estacionario ( $\frac{dh}{dt} = 0$ ). Tomando como ejemplo el Estanque 1 (que sufre la perturbación de caudal del Estanque 3), la Ecuación 1 se iguala a cero.

Forzando que en estado estacionario el nivel alcance el Setpoint ( $h_1 = SP_1$ ), y despejando la acción de control de la bomba ( $u_1$ ), obtenemos la ley de control Feedforward pura (sin considerar aún la acción del PID):

$$\begin{aligned}
 0 &= -a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} + a_3\sqrt{2g \cdot h_3} + \gamma_1 k_1 u_1 \\
 \gamma_1 k_1 u_1 &= a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} - a_3\sqrt{2g \cdot h_3} \\
 u_1 &= \underbrace{\frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } G_h \text{ (Referencia)}} - \underbrace{\frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } C_w \text{ (Perturbación)}}
 \end{aligned} \tag{60}$$

Al integrar esto con el algoritmo digital dentro del PLC, la señal de control total en el instante discreto  $[k]$  resulta en la suma de prealimentación y el control retroalimentado:

$$u_{total}[k] = u_{PID}[k] + \frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \tag{61}$$

## 4. Arquitecturas de Inyección del Feedforward en Cascada

Al implementar la estrategia de prealimentación junto con un control en cascada (LIC → FIC) en Texto Estructurado, existen dos topologías matemáticas válidas para inyectar el Feedforward. La elección depende de si se prioriza la robustez del lazo o la velocidad de rechazo de la perturbación.

### 4.1 Arquitectura 1: Inyección en el Setpoint del Lazo Esclavo

En este enfoque, el Feedforward se suma a la salida del controlador maestro (LIC). Dado que el Setpoint del lazo de flujo (FIC) debe estar en unidades de caudal ( $m^3/s$  o  $L/min$ ), la ecuación de prealimentación **no debe incluir la ganancia de la bomba** ( $k_1$ ).

La secuencia de cálculo discreto en el instante  $[k]$  es:

$$Q_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1} \quad (62)$$

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] + Q_{FF}[k] \quad (63)$$

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] \quad (64)$$

**Ventaja:** Es la arquitectura más robusta. El FIC es el único encargado de gobernar la señal hacia el actuador ( $u_1[k]$ ), por lo que su término integral mantiene el control total sobre la linealidad de la bomba sin sufrir problemas de *windup* por señales externas.

### 4.2 Arquitectura 2: Inyección a la Salida del Lazo Esclavo

En este enfoque, el controlador de nivel (LIC) ataca directamente al Setpoint del flujo, y el Feedforward se inyecta en la etapa final, sumándose a la salida del FIC. En este caso, el Feedforward debe calcular **esfuerzo de control (Hz o Voltaje)**, por lo que la ganancia de la bomba ( $k_1$ ) es indispensable en el denominador.

La secuencia de cálculo discreto en el instante  $[k]$  es:

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] \quad (65)$$

$$u_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \quad (66)$$

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] + u_{FF}[k] \quad (67)$$

**Ventaja y Precaución:** Esta arquitectura garantiza un rechazo de perturbaciones casi instantáneo, ya que la señal de compensación ( $u_{FF}[k]$ ) llega directamente al actuador saltándose la inercia dinámica del algoritmo del FIC. Sin embargo, al sumar una señal externa a la salida de un PID

discreto implementado en Texto Estructurado, es estrictamente necesario aplicar técnicas de recálculo hacia atrás (*back-calculation*) en el término integral del FIC; de lo contrario, el controlador asumirá que la perturbación fue un error propio e intentará cancelarla, desestabilizando el sistema.

### 4.3 Solución Híbrida: Doble Inyección (Feedforward Coordinado)

Si los requerimientos del proceso exigen la velocidad de reacción de la **Arquitectura 2** (inyección directa al actuador), pero se desea evitar el conflicto con la acción Proporcional e Integral del lazo esclavo en un entorno de Texto Estructurado puro, la solución matemática es implementar una *Doble Inyección*.

Este método consiste en calcular simultáneamente el Feedforward en unidades de caudal ( $Q_{FF}$ ) y en unidades de esfuerzo de control ( $u_{FF}$ ), inyectándolos en ambos extremos del controlador esclavo (FIC) al mismo tiempo. De esta forma, se logra la corrección instantánea en la bomba, mientras se enmascara la perturbación modificando el Setpoint del FIC, lo que mantiene el error del esclavo cercano a cero y anula cualquier intento de contramedida.

La secuencia de cálculo discreto para la doble inyección en el instante  $[k]$  es:

#### 1. Cálculo del requerimiento físico (Caudal):

$$Q_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1}$$

#### 2. Transformación a esfuerzo de control:

$$u_{FF}[k] = \frac{Q_{FF}[k]}{k_1}$$

#### 3. Inyección 1: Ajuste del Setpoint (Pre-compensación):

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] + Q_{FF}[k]$$

#### 4. Cálculo del error y algoritmo del controlador (FIC):

$$e_{FIC}[k] = SP_{FIC}[k] - FIT_1[k]$$

$$CV_{FIC}[k] = \text{PID}(e_{FIC}[k])$$

#### 5. Inyección 2: Acción directa al actuador (Salida final):

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] + u_{FF}[k]$$

---

**Análisis de Dinámica:** Al momento de ocurrir la perturbación,  $u_{FF}[k]$  altera el variador de frecuencia en el mismo ciclo de *Scan*, garantizando un rechazo inmediato. Físicamente, el flujo  $FIT_1$  cambia drásticamente. Sin embargo, como el término  $Q_{FF}[k]$  fue sumado al  $SP_{FIC}$ , la ecuación del error ( $e_{FIC}$ ) evalúa esta alza de flujo como el seguimiento exitoso de su nueva referencia. El lazo esclavo se mantiene estable y la cascada no se rompe.

## 5. Selección de Arquitectura Feedforward en Cascada

La elección entre inyectar la prealimentación en el Setpoint del esclavo (Arquitectura 1), en la salida del esclavo (Arquitectura 2) o utilizar una Doble Inyección (Arquitectura 3), no posee una respuesta única. El ingeniero de control debe evaluar los siguientes criterios de diseño:

### 1. Dinámica Relativa (Velocidad de Respuesta):

- Si la dinámica del lazo esclavo (FIC) es al menos 5 a 10 veces más rápida que la perturbación, la **Arquitectura 1 (Setpoint)** es suficiente. El FIC reaccionará tan rápido al cambio de su referencia que el error temporal será despreciable.
- Si el actuador es lento o posee un tiempo muerto significativo, se prefiere la **Doble Inyección** para enviar el comando de voltaje inmediatamente y ganar tiempo físico, mientras se coordina con el PID.

### 2. Nivel de Ruido en la Perturbación (Chattering):

- El cálculo del Feedforward depende directamente de las mediciones de los sensores (en este caso, los transmisores de nivel *LIT*). Si esta señal es ruidosa (ej. oleaje en el estanque), la inyección directa a la salida transmitirá ese ruido amplificado directamente a la bomba, causando desgaste mecánico prematuro.
- En presencia de ruido, la **Arquitectura 1** es superior, ya que el algoritmo integral del FIC actúa como un filtro pasabajos (amortiguador) natural antes de que la señal llegue a la bomba.

### 3. Herramientas de Programación (Bloques vs. ST puro):

- Si el autómatas dispone de bloques de control avanzados (como la instrucción PIDE en ControlLogix) que gestionan automáticamente el *back-calculation* en su pin FF, la **Doble Inyección** se vuelve trivial de implementar y es altamente recomendada.
- Si el control debe ser programado desde cero mediante ecuaciones en diferencias en Texto Estructurado (ST), la **Arquitectura 1** es mandatoria para evitar un desarrollo de

software excesivamente complejo y propenso a fallos matemáticos por *Integral Windup*.

#### 4. Saturación y Seguridad del Actuador:

- En la inyección a la salida, si el PID pide 40 Hz y el FF pide 20 Hz, la suma exige 60 Hz. Como el variador satura a 50 Hz, el sistema físico se limita, pero el PID interno no lo sabe y su integrador colapsa. Al inyectar en el Setpoint (Arquitectura 1), el FIC gestiona la saturación internamente y congela su integrador (*Anti-Windup*) de forma natural.

Por esto, se utilizará la arquitectura 1, siendo esta más segura y simple de implementar, siguiendo la filosofía **KISS** (*keep it simple, stupid*).



# 3 Implementación y Automatización

## 1. Instrumentación

### 1.1 Sensor de Flujo Electromagnético (Endress+Hauser Promag)

Para la medición continua y precisa del caudal de agua que ingresa a los estanques, el sistema está equipado con flujómetros electromagnéticos de la serie Promag de Endress+Hauser (representados como FIT en el diagrama P&ID). Estos instrumentos operan bajo la ley de inducción magnética de Faraday, lo que los hace ideales para líquidos conductivos y les otorga una alta resistencia a las perturbaciones físicas del fluido.

En el contexto de la arquitectura de control de la planta, estos sensores cumplen un rol fundamental: proveen la Variable de Proceso (PV) de flujo en tiempo real, permitiendo el cierre de los lazos de control esclavos (FIC). La alta velocidad de respuesta de estos sensores es crítica para que el controlador pueda compensar las rápidas dinámicas de la tubería y mitigar las oscilaciones antes de que afecten el nivel de los estanques.

### 1.2 Controlador Lógico Programable (Allen-Bradley ControlLogix 1756-L81E)

El cerebro de la arquitectura de automatización recae en el controlador lógico programable ControlLogix 1756-L81E de Rockwell Automation. Este equipo pertenece a la familia de procesadores de alto desempeño 5580, diseñados específicamente para satisfacer los exigentes requerimientos de velocidad y capacidad en plantas industriales modernas.

Sus características técnicas más relevantes para el proyecto incluyen:

- **Memoria de Usuario (3 MB):** Capacidad robusta que permite la gestión de programas complejos en Texto Estructurado (ST), el procesamiento de los algoritmos de control PID discretos, estrategias de Feedforward y el almacenamiento de bases de datos de tags sin degradar el *scan time* del procesador.
- **Comunicaciones Integradas (1 Gbps):** Cuenta con un puerto EtherNet/IP embebido que facilita la transmisión de datos a alta velocidad. Esto es vital para garantizar la sincronización en tiempo real entre el PLC, la estación de supervisión HMI (FactoryTalk View) y el servidor OPC UA que enlaza con MATLAB para el análisis predictivo.

### 1.3 Bomba Centrífuga y Actuación

La impulsión del fluido hacia el sistema interconectado de estanques se realiza mediante bombas centrífugas accionadas por Variadores de Frecuencia (VFD). Las bombas actúan como el elemento

final de control de la planta, recibiendo la Variable de Control (CV) calculada por los algoritmos del PLC.

Desde la perspectiva de la ingeniería de control, la caracterización dinámica de estas bombas revela un comportamiento altamente **no lineal**. Presentan una zona muerta operativa significativa (aproximadamente entre el 0 % y el 40 % de la señal de mando) y variaciones drásticas en su ganancia estática ( $K$ ) dependiendo de la zona de operación (por ejemplo, comportándose de manera agresiva a caudales medios y perdiendo eficiencia a caudales altos).

Debido a estas fuertes no linealidades mecánicas e hidráulicas, se justifica plenamente la implementación de la topología de control en cascada. Se destinan lazos esclavos de flujo (FIC) acompañados de rutinas de "mapeo de salida" en el PLC, cuyo objetivo exclusivo es linealizar la respuesta de las bombas, garantizando así que los lazos maestros de nivel (LIC) operen sobre un sistema predecible y estable.

#### 1.4 Obtención Experimental de la Ganancia de la Bomba ( $k_i$ )

En el desarrollo del modelo matemático, se asume que el caudal inyectado al sistema ( $q_i$ ) es directamente proporcional a la señal de control enviada al variador de frecuencia ( $u_i$ ). Esta relación se modela mediante la ganancia estática del actuador:

$$q_i = k_i \cdot u_i \quad (68)$$

Donde  $k_i$  posee unidades de  $\left[ \frac{\text{Caudal}}{\text{Esfuerzo}} \right]$  (por ejemplo,  $\frac{L/min}{\%}$  o  $\frac{cm^3/s}{\%}$ ).

Para obtener este parámetro empíricamente en la planta física, se debe levantar una **curva de calibración de estado estacionario** operando el sistema en lazo abierto. El procedimiento estándar es el siguiente:

1. **Modo Manual:** Se debe asegurar que el controlador de la bomba (FIC) se encuentre en modo manual, deshabilitando cualquier acción de control PID o Feedforward.
2. **Inyección de Escalones:** Se aplican diferentes niveles de esfuerzo de control escalonados a la bomba, cubriendo su rango de operación normal (por ejemplo,  $u = 20 \%, 40 \%, 60 \%, 80 \%$ ).
3. **Registro de Estado Estacionario:** Para cada nivel de esfuerzo, se espera a que la dinámica de la tubería se estabilice y se registra el valor de caudal entregado por el transmisor de flujo ( $FIT$ ).
4. **Regresión Lineal:** Se grafica el Caudal medido ( $y$ ) versus el Esfuerzo de control ( $x$ ). En la región lineal de operación de la bomba, los puntos formarán una recta. La constante  $k_i$

corresponde a la pendiente de esta recta:

$$k_i = \frac{\Delta q}{\Delta u} = \frac{q_B - q_A}{u_B - u_A} \quad (69)$$

## 2. Programación en Texto Estructurado

El programa de texto estructurado se divide en 4 rutinas de lazos de control maestro para el nivel (LIC). Estos controladores calculan continuamente el flujo requerido para que cada estanque alcance su referencia (Setpoint). Dado que la planta cuenta con menos actuadores que variables a controlar, estos esfuerzos de control ingresan a un bloque selector. El selector enruta las señales "ganadoras" hacia los 2 lazos de control esclavos de flujo (FIC), los cuales finalmente determinan el esfuerzo de control hacia las bombas.

### 2.1 Consideraciones de Programación y Arquitectura

Para garantizar la estabilidad del sistema, evitar integraciones erróneas y asegurar la integridad física de los actuadores, el código en Texto Estructurado incorpora las siguientes consideraciones lógicas:

- **Setpoint Tracking (Transferencia Bumpless):** Se programó una lógica de seguimiento para asegurar que las transiciones entre modos de operación (Manual a Automático, o Local a Cascada) sean suaves y sin perturbaciones. Cuando un lazo está en modo manual o inactivo, su Setpoint se iguala a la Variable de Proceso (PV) actual, evitando saltos bruscos (bumps) en la señal de mando de la bomba al momento de conmutar.
- **Ajuste del Perdedor (Integral Tracking):** En una arquitectura con selectores, los lazos maestros cuyas señales no son seleccionadas (los "perdedores") sufren el riesgo de acumular error en su acción integral (*Wind-up*), ya que su esfuerzo no está afectando a la planta. Para evitarlo, se implementó un seguimiento integral (*External Reset Feedback*), donde el término integral de los lazos perdedores se reescribe constantemente basándose en la salida real del selector, manteniéndolos alineados y listos para tomar el control sin sobresaturación.
- **Saturación y Limitación de Tasa (Rate Limiting):** Para proteger las bombas y acoplar el controlador a la dinámica real del actuador, el algoritmo PID discreto (programado en su forma de velocidad/incremental) satura el incremento máximo permitido por ciclo ( $\Delta u_{max}$ ). Esto previene cambios de potencia irreales (ej. superiores al 1 %/s) y actúa como un Anti-Windup intrínseco.

- **Mapeo de Salida (Compensación de Zona Muerta):** Debido a la fuerte no linealidad del actuador físico, las rutinas de los lazos esclavos (FIC) incluyen una etapa de acondicionamiento o mapeo a tramos. Esto linealiza la respuesta de la bomba (compensando, por ejemplo, zonas muertas de 0 – 40 %), permitiendo que el PID trabaje sobre un rango de operación predecible.
- **Compensación MIMO (Feedforward):** Al ser un sistema fuertemente acoplado, el código incluye bloques de cálculo matemático que suman ganancias de prealimentación (Feed-forward) a la salida del controlador. Esto mitiga las perturbaciones medibles cruzadas (por ejemplo, el agua que cae por gravedad desde los estanques superiores) antes de que generen un error en el lazo de nivel inferior.
- **Determinismo del Tiempo de Muestreo ( $T_m$ ):** La precisión del término integral y derivativo en el dominio discreto depende estrictamente del tiempo. Se programó un registro temporal para medir el *scan time* exacto transcurrido entre cada ejecución de la tarea periódica, utilizando este diferencial real ( $T_m$ ) en la ecuación del PID en lugar de una constante ideal.

## 2.2 Discretización del Algoritmo PID

Para poder implementar los lazos de control PID en el entorno digital del PLC (ControlLogix), se debe discretizar la forma ideal del PID clásico en el tiempo continuo, cuya ecuación está dada por:

$$u(t) = K_c \left( e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) + u_{bias} \quad (70)$$

Donde  $u(t)$  es el esfuerzo de control,  $e(t)$  es el error actual ( $SP - PV$ ),  $K_c$  es la ganancia proporcional,  $T_i$  es el tiempo integral y  $T_d$  es el tiempo derivativo. Para llevar esta expresión al dominio discreto es posible aplicar aproximaciones, 3 de las cuales se muestran a continuación.

**1. Aproximación Rectangular hacia Adelante (Forward Euler)** En este método (explícito), la acción integral se aproxima calculando el área del rectángulo con base en el valor del error en el instante anterior  $e[k - 1]$ . La ecuación de diferencias en su forma de velocidad resulta en:

$$\Delta u[k] = K_c \left( \underbrace{(e[k] - e[k - 1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{T_i} e[k - 1]}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k - 1] + e[k - 2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (71)$$

**2. Aproximación Rectangular hacia Atrás (Backward Euler)** En este método (implícito), la acción integral calcula el área utilizando el valor del error en el instante actual  $e[k]$ . Esta es la topología recomendada para aplicaciones industriales debido a que preserva la estabilidad del semiplano izquierdo de  $s$  al mapearlo dentro del círculo unitario en  $z$ . Su ecuación incremental es:

$$\Delta u[k] = K_c \left( \underbrace{(e[k] - e[k-1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{T_i} e[k]}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k-1] + e[k-2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (72)$$

**3. Aproximación Trapezoidal (Método de Tustin o Transformada Bilineal)** Este método aproxima la acción integral calculando el área de un trapecio formado por el valor del error actual  $e[k]$  y el error en el instante anterior  $e[k-1]$ . Desde la perspectiva del análisis en el dominio digital, la transformada bilineal es considerada la aproximación más exacta, puesto que mapea de forma exacta todo el semiplano izquierdo estable del plano  $s$  hacia el interior del círculo unitario en el plano  $z$ , preservando los márgenes de estabilidad originales del tiempo continuo. La ecuación de diferencias en su forma incremental resulta en:

$$\Delta u[k] = K_c \left( \underbrace{(e[k] - e[k-1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{2T_i} (e[k] + e[k-1])}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k-1] + e[k-2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (73)$$

## 2.3 Determinismo, Tiempo de Muestreo ( $T_m$ ) y Scan Time

En el análisis teórico de sistemas discretos, el tiempo de muestreo ( $T_m$ ) se asume como una constante ideal. Sin embargo, en la implementación física dentro del controlador lógico (ControlLogix 1756-L81E), el tiempo real que tarda el procesador en leer las entradas, ejecutar la lógica en Texto Estructurado y actualizar las salidas se conoce como *Scan Time*.

Dado que el PLC opera bajo un sistema operativo de tiempo real que atiende múltiples tareas (comunicaciones OPC UA, alarmas, rutinas de nivel y flujo), el *Scan Time* está sujeto a fluctuaciones orgánicas (*Jitter*). Si el algoritmo PID discreto utilizara una constante  $T_m$  estática en sus cálculos integrales y derivativos mientras el tiempo de ejecución real varía, se introducirían errores de acumulación y desfases en la respuesta dinámica.

Para garantizar el determinismo estricto del control y cumplir con los requerimientos técnicos del proyecto, se implementó la siguiente estrategia:

- **Adquisición del Scan Time Real:** Mediante instrucciones de diagnóstico del sistema (o temporizadores de alta precisión en la rutina de Texto Estructurado), el controlador calcula dinámicamente el diferencial de tiempo exacto ( $\Delta t$ ) transcurrido entre el ciclo actual  $k$  y el ciclo anterior  $k - 1$ .
- **Registro Estadístico:** Para efectos de auditoría y monitoreo en la HMI, el código captura y almacena continuamente el tiempo de ejecución **Típico, Mínimo y Máximo**, permitiendo validar la robustez de la tarea periódica.
- **Inyección Dinámica en el PID:** El valor fluctuante  $\Delta t$  se inyecta directamente como la variable  $T_m$  en la ecuación de diferencias del algoritmo de control (Ecuación 72).

De esta manera, si por un evento de red el procesador tarda unos milisegundos extra en un ciclo, el bloque matemático calcula el área bajo la curva del error basándose en el tiempo *realmente transcurrido*, manteniendo la precisión absoluta de la acción integral y preservando la estabilidad diseñada en la sintonización.

### 3. Configuración de Red y Adquisición de Datos (OPC UA)

La arquitectura de comunicaciones del proyecto se estructuró bajo un modelo Cliente-Servidor, garantizando la interoperabilidad en tiempo real entre el controlador lógico (Allen-Bradley ControlLogix 1756-L81E / Emulate), la estación de supervisión gráfica (HMI) y el entorno de análisis matemático (MATLAB/Simulink).

#### 3.1 Capa de Red y Middleware

A nivel físico y de enlace, el intercambio de datos opera sobre el protocolo industrial **EtherNet/IP** (CIP sobre Ethernet estándar). Para la abstracción del hardware, se utilizó **FactoryTalk Linx** (anteriormente RSLinx Enterprise) como el proveedor principal de datos. La configuración clave en esta etapa consistió en la creación de un *Shortcut* o ruta de comunicación, el cual enlaza lógicamente el programa de la HMI con la dirección de red del controlador, permitiendo a los displays gráficos leer y escribir variables sin necesidad de direccionar memoria física.

#### 3.2 Integración mediante OPC UA (FactoryTalk Gateway)

Para lograr la integración de la planta con algoritmos de simulación e identificación ejecutados en MATLAB, se implementó el estándar **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)**. Al ser un entorno heterogéneo, se utilizó **FactoryTalk Gateway** operando como el Servidor OPC local. Este middleware abstrae los *tags* nativos del procesador Logix y los expone como nodos en un espacio de direcciones estructurado.

Desde la perspectiva técnica de la adquisición:

- **El Servidor (FactoryTalk Gateway):** Se encarga de realizar el *polling* (sondeo) continuo hacia la memoria del procesador mediante EtherNet/IP y encapsular los datos bajo los certificados de seguridad de OPC UA.
- **Los Clientes (MATLAB/Simulink):** Utilizan bloques de lectura y escritura OPC UA (*OPC Read / OPC Write*) para suscribirse a los nodos de interés (ej. FIT\_01, LIT\_03, CV\_F1). Esta suscripción basada en eventos asegura que el entorno matemático reciba los datos de la planta respetando las dinámicas de tiempo real y el *scan time* del proceso, facilitando la futura implementación de estrategias avanzadas como el Control Predictivo Adaptativo (MPC).

## 4 Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI)

La supervisión y operación de la planta se centralizó en una interfaz gráfica desarrollada en *FactoryTalk View Studio*. Para asegurar una operación segura, eficiente y libre de fatiga visual, el desarrollo de las pantallas se rigió estrictamente por el estándar internacional de HMI de Alto Desempeño (High-Performance HMI) y la normativa interna del laboratorio.

### 1. Filosofía de Diseño ISA-101

El diseño visual se fundamenta en los lineamientos de la norma **ANSI/ISA-101.01**, cuyo objetivo principal es maximizar la *Conciencia Situacional* (Situational Awareness) del operador y reducir su carga cognitiva. Para lograr esto en el proyecto, se implementaron las siguientes directrices:

- **Paleta de Colores Atenuada:** Se eliminaron los fondos oscuros o de colores saturados típicos de interfaces antiguas. En su lugar, el sinóptico de la planta utiliza un fondo gris neutro (escala de grises). Los equipos dinámicos (estanques, tuberías, bombas) se dibujaron con bajo contraste durante su operación normal.
- **Uso Estratégico del Color:** Siguiendo la filosofía de "pantallas aburridas para procesos normales", colores llamativos como el rojo, amarillo o magenta fueron eliminados completamente de la paleta base y se reservaron **exclusivamente** para indicar condiciones anormales o estados de alarma.
- **Jerarquía Visual e Interactividad:** Se estableció una distinción clara entre variables de solo lectura (valores de transmisores) y variables de escritura (Setpoints o salidas manuales). Los elementos interactivos, como los selectores de modo (Auto/Manual o Local/Remoto) para las bombas, utilizan un efecto de relieve (*Raised*) para indicar que son botones accionables, previniendo errores de operación.
- **Navegación Eficiente:** Se implementó una estructura de pantallas por niveles (Nivel 1: Sinóptico general, Nivel 2: Tendencias detalladas y sintonización), accesible mediante un menú de navegación persistente con un máximo de 2 clics para alcanzar cualquier información crítica.

### 2. Jerarquía de Alarmas y Eventos

El sistema de alarmas no solo notifica fallas, sino que guía la respuesta del operador. La configuración en el servidor de *FactoryTalk Alarms and Events* se estructuró separando claramente



los **Eventos** (acciones normales de registro, como el cambio de un Setpoint o el inicio del *Data Logging*) de las **Alarmas** (condiciones físicas anormales que requieren intervención inmediata). Para las variables análogas críticas, particularmente el nivel de los 4 estanques (*LIT\_01* a *LIT\_04*), se definió una matriz de alarmas basada en cuatro umbrales operativos, codificados visualmente según el estándar del proyecto:

**Cuadro 2.1:** Jerarquía y Codificación Visual de Alarmas (Estándar UdeC / ISA-101)

| Estado   | Límite | Prioridad   | Color Asociado (HMI) |
|----------|--------|-------------|----------------------|
| Muy Alto | HH     | Crítica     | Rojo                 |
| Alto     | H      | Advertencia | Amarillo             |
| Bajo     | L      | Advertencia | Amarillo             |
| Muy Bajo | LL     | Crítica     | Rojo                 |

## 2.1 Estados de Reconocimiento

Para cumplir con la gestión del ciclo de vida de la alarma, la HMI representa dinámicamente el estado de reconocimiento por parte del operador:

- **Alarma Activa No Reconocida:** El indicador del estanque y el banner de alarmas destellan (*Blinking*) en el color correspondiente (Rojo/Amarillo), exigiendo la atención del usuario.
- **Alarma Activa Reconocida (ACK):** Tras la confirmación del operador mediante el botón *Acknowledge*, el destello cesa y el indicador se mantiene en color sólido mientras la condición de falla (ej. estanque rebalsando) persista físicamente en el PLC.
- **Retorno a la Normalidad (RTN):** Una vez que la variable física regresa a su rango operativo seguro, la alarma se despeja de la lista activa y queda registrada en el sumario histórico en color Azul.

# Bibliografía

- [1] K. H. Johansson, “The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 8, pp. 456–465, May 2000.
- [2] Departamento de Ingeniería Eléctrica, “Proyecto 1: Hmi para planta 4 estanques,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2026. Asignatura: Control de Procesos por Computador (547507).
- [3] Rockwell Automation, *ControlLogix 5580 Controllers User Manual*. Milwaukee, WI, USA, 2020. Especificaciones de ejecución de tareas y arquitectura asíncrona para CPU 1756-L81E.
- [4] J. P. Segovia, “Estándar programación hmi rev 0,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2014.
- [5] International Society of Automation, “Human machine interfaces for process automation systems,” 2015.
- [6] International Society of Automation, “Instrumentation symbols and identification,” 2009.